

# MANUAL DE USUARIO

Operación cotidiana del sistema de control de acceso

## 1. Puesta en servicio

Al encender el equipo, el servo se inicializa en 0° y la OLED presenta el estado normal de control. El sistema queda esperando una huella registrada.

## 2. Abrir la puerta normalmente

1. Coloque un dedo registrado. 2. Espere la indicación de huella correcta. 3. Obtenga el TOTP mediante el canal configurado; si el teléfono está conectado por Bluetooth, el sistema puede enviarlo automáticamente. 4. Introduzca los 6 dígitos en el teclado y presione #. 5. Si el TOTP es correcto, el servo pasa a 90°. 6. Abra físicamente la puerta. 7. Al cerrar, manténgala cerrada durante 3 s. 8. El servo vuelve a 0°.

## 3. Qué significa cada situación

| Pantalla / evento  | Significado / acción                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CONTROL MFA        | Sistema en reposo; coloque una huella registrada.                      |
| HUELLA CORRECTA    | Primer factor aceptado; introduzca el TOTP.                            |
| ACCESO EXITOSO     | Autenticación completa; abra físicamente la puerta.                    |
| SIN APERTURA       | No se detectó apertura en 10 s; inicia cuenta de 5 s.                  |
| ALERTA SEGURIDAD   | La puerta lleva 25 s abierta; cierre la puerta para detener la alarma. |
| Cierre estable: 3s | La puerta está cerrada; no la vuelva a abrir durante 3 s.              |
| SISTEMA BLOQUEADO  | Se alcanzó el límite de intentos TOTP; espere 30 s.                    |

## 4. Uso del teclado

| Tecla | Uso                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| #     | Confirmar TOTP o confirmar una etapa de PIN cuando corresponde. |
| *     | Cancelar / salir de la entrada o menú administrativo.           |
| A     | Entrar al modo administrador desde la pantalla normal.          |
| 0-9   | Introducir TOTP, PIN o seleccionar un ID cuando aplica.         |

## 5. Qué hacer ante una alarma

Si aparece ALERTA SEGURIDAD / CIERRE LA PUERTA, cierre físicamente la puerta. La alarma está asociada al estado físico de la puerta y no se cancela simplemente pulsando una tecla.